

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. **(1-2)** Пусть $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ — циклическая группа порядка N . Рассмотрим (S_1, S_2) — случайно выбранная пара непересекающихся подмножеств $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Найдите $E|S_1 + S_2|$, где $S_1 + S_2 = \{a + b : a \in S_1, b \in S_2\}$.

Решение. Заметим, что пару непересекающихся множеств (S_1, S_2) можно выбрать 3^N способов (каждый элемент либо попадает в одно из множеств, либо никуда), поэтому модель можно интерпретировать так, что каждый элемент $x \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ независимо и равновероятно распределяется либо в S_1 , либо в S_2 , либо ни в одно из них.

Теперь пусть $x \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, найдем вероятность того, что он не попадет в $S_1 + S_2$. Если N нечетно, то $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ разбивается на $(N-1)/2$ пар различных чисел, дающих в сумме x и элемент $x/2$. Для каждой пары нам подходят 7 вариантов распределения из 9, поэтому $P(x \notin S_1 + S_2) = \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N-1}{2}}$. Тогда

$$E|S_1 + S_2| = N \left(1 - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N-1}{2}} \right).$$

Если N четно, то для нечетного x нет элемента $x/2$, поэтому $P(x \notin S_1 + S_2) = \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}}$. А для четного x таких элементов будет 2, стало быть, $P(x \notin S_1 + S_2) = \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}-1}$. В итоге,

$$E|S_1 + S_2| = \frac{N}{2} \left(2 - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}} - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}-1} \right).$$

Ответ: $N \left(1 - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N-1}{2}} \right)$ для нечетных N , $\frac{N}{2} \left(2 - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}} - \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{N}{2}-1} \right)$ — для четных.

2. Пусть $\xi \sim \text{Geom}(p)$, т.е. ξ имеет следующее распределение: $P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Для каких $p \in (0, 1)$ в сигма-алгебре событий, порожденной ξ , найдется пара нетривиальных независимых событий (т.е. вероятности которых не равны 0 или 1)?

Решение. Рассмотрим два события:

$$A = \{\xi \text{ — четное}\}, \quad B = \{\xi \geq k\}.$$

Проверим, что они независимы, если k нечетно. Действительно,

$$P(B) = \sum_{i \geq k} p(1-p)^{i-1} = p(1-p)^{k-1} \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i = p(1-p)^{k-1} \frac{1}{1-(1-p)} = (1-p)^{k-1},$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} p(1-p)^{2i-1} = p(1-p) \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{2(i-1)} = \frac{p(1-p)}{1-(1-p)^2}.$$

Наконец,

$$P(A \cap B) = \sum_{i \geq (k+1)/2} p(1-p)^{2i-1} = p(1-p)^k \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^{2i} = \frac{p(1-p)^k}{1-(1-p)^2} = P(A)P(B).$$

Ответ: для всех $p \in (0, 1)$.

3. Медианой с.в. ξ с функцией распределения F называется $\mu = \min\{x : F(x) \geq 1/2\}$. Докажите, что для любых $a \in \mathbb{R}$ и $x > 0$ выполняется неравенство

$$P(|\xi - \mu| \geq x) \leq 4 \cdot P(|\xi - a| \geq x/2).$$

Решение. Пусть ξ' — независимая с ξ с.в., имеющая такое же распределение. Обозначим $\eta = \xi - \xi'$. Тогда

$$\begin{aligned} P(\eta \geq x) &= P(\xi - \mu - (\xi' - \mu) \geq x) \geq P(\xi - \mu \geq x, \xi' - \mu \leq 0) = \\ &\geq P(\xi - \mu \geq x)P(\xi' - \mu \leq 0) \geq \frac{1}{2}P(\xi - \mu \geq x). \end{aligned}$$

Аналогично

$$P(\eta \leq -x) \geq \frac{1}{2}P(\xi - \mu \leq -x).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} P(|\eta| \geq x) &= P(|\xi - a - (\xi' - a)| \geq x) \leq P(|\xi - a| \geq x/2 \text{ или } |\xi' - a| \geq x/2) \leq \\ &\leq P(|\xi - a| \geq x/2) + P(|\xi' - a| \geq x/2) = 2P(|\xi - a| \geq x/2). \end{aligned}$$

4. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — н.о.р.с.в.¹, принимающие равновероятно значения ± 1 . Обозначим $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$, $k = 1, \dots, n$ и определим случайную величину X_n по правилу

$$X_n = |\{k : k \leq n, S_k > 0 \text{ или } S_{k-1} > 0\}|.$$

Найдите $P(X_{2n} = 2i | S_{2n} = 0)$ для всех $i = 0, 1, \dots, n$.

Решение. Обозначим через $P_{2k, 2n}$ — число подходящих траекторий блуждания. Для $n = 1, 2$ легко видно, что нам подходят, соответственно, одна и две траектории, т.е. условное распределение X_{2n} при условии $S_{2n} = 0$ является равномерным. Докажем по индукции, что это верно и в общем случае.

Обозначим через P_{2k} число траекторий, приходящих в 0 в момент времени $2k$ и положительных до момента $2k$. Тогда для каждого $k \leq n - 1$ по предположению индукции выполнено

$$P_{2k} = P_{2k-2, 2k-2} = P_{2j, 2k-2} := A_{k-1}.$$

Далее, до первого момента возвращения в нуль мы либо все время находимся выше нуля, либо, наоборот, находимся все время ниже нуля. Стало быть,

$$P_{2k, 2n} = \sum_{r=1}^k P_{2r} P_{2k-2r, 2n-2r} + \sum_{r=1}^{n-k} P_{2r} P_{2k, 2n-2r} =$$

(предположение индукции)

$$= \sum_{r=1}^k A_{r-1} A_{n-r} + \sum_{r=1}^{n-k} A_{r-1} A_{n-r} =$$

(замена суммирования по $j = n - r + 1$ вместо r в первой сумме)

$$= \sum_{j=n-k+1}^n A_{r-1} A_{n-r} + \sum_{r=1}^{n-k} A_{r-1} A_{n-r} = \sum_{r=1}^n A_{r-1} A_{n-r}$$

— не зависит от k , поэтому $P(X_{2n} = 2k | S_{2n} = 0) = \frac{1}{n+1}$.

Ответ: $P(X_{2n} = 2k | S_{2n} = 0) = \frac{1}{n+1}$ для всех $k = 0, \dots, n$.

¹Здесь и далее, н.о.р.с.в. означает независимые одинаково распределенные случайные величины.

5. Индикаторные с.в. $X_1, \dots, X_n$ таковы, что для любого подмножества $S \subset \{1, \dots, n\}$ выполнено $\mathbb{E} \prod_{i \in S} X_i \leq \prod_{i \in S} \mathbb{E} X_i$. Докажите, что тогда для любого $t > 0$ выполняется неравенство

$$\mathbb{E} \exp \left\{ t \sum_{i=1}^n X_i \right\} \leq \prod_{i=1}^n \mathbb{E} \exp \{ t X_i \}.$$

Решение. В силу того, что каждый X_i является индикатором выполнено равенство

$$\exp \left\{ t \sum_{i=1}^n X_i \right\} = \prod_{i=1}^n (1 + (e^t - 1) X_i).$$

Тогда

$$\mathbb{E} \exp \left\{ t \sum_{i=1}^n X_i \right\} = \mathbb{E} \prod_{i=1}^n (1 + (e^t - 1) X_i) = \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}} (e^t - 1)^{|S|} \mathbb{E} \prod_{i \in S} X_i \leq$$

(условие задачи)

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}} (e^t - 1)^{|S|} \prod_{i \in S} \mathbb{E} X_i = \prod_{i=1}^n (1 + (e^t - 1) \mathbb{E} X_i) = \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E} \exp \{ t X_i \}. \end{aligned}$$

6. Для $x \in \mathbb{R}$ определим матрицу $M(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}$. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в. со следующим распределением: $P(\xi_1 = -5) = 1/3$, $P(\xi_1 = 2) = 2/3$. Обозначим через λ_n — максимальное значение из модулей собственных значений матрицы $M_n = \prod_{i=1}^n M(\xi_i)$. Найдите предел п.н. у последовательности $\lambda_n^{1/n}$.

Решение. Заметим, что все матрицы $M(x)$ имеют один и тот же набор собственных векторов: $(1, 1)$ с собственным значением $1 + x$ и $(1, -1)$ с собственным значением $1 - x$. Стало быть, M_n имеет собственные значения:

$$\prod_{i=1}^n (1 + \xi_i), \quad \prod_{i=1}^n (1 - \xi_i).$$

Следовательно:

$$\lambda_n^{1/n} = \exp \left\{ \max \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln |1 + \xi_i|, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln |1 - \xi_i| \right) \right\}.$$

Согласно УЗБЧ выполнено

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln |1 + \xi_i| \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E} \ln |1 + \xi_1| = \frac{1}{3} \ln 4 + \frac{2}{3} \ln 3 = \frac{1}{3} \ln(36),$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln |1 - \xi_i| \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E} \ln |1 - \xi_1| = \frac{1}{3} \ln 6 + \frac{2}{3} \ln 1 = \frac{1}{3} \ln(6).$$

Значит, $\lambda_n^{1/n} \xrightarrow{\text{п.н.}} e^{\frac{1}{3} \ln(36)} = \sqrt[3]{36}$.

Ответ: $\sqrt[3]{36}$.

7. Случайные величины X_1 и X_2 имеют стандартное экспоненциальное распределение. Какое максимальное значение может принимать $E \max(X_1, X_2)$?

Решение. Воспользуемся следующей формулой для неотрицательных случайных величин:

$$\begin{aligned} E \max(X_1, X_2) &= \int_0^{\infty} (1 - P(\max(X_1, X_2) \leq x)) dx = \int_0^{\infty} (1 - P(X_1 \leq x, X_2 \leq x)) dx = \\ &= \int_0^{\infty} P(X_1 > x \text{ или } X_2 > x) dx \leq \int_0^{\infty} \min(1, P(X_1 > x) + P(X_2 > x)) dx = \\ &= \int_0^{\infty} \min(1, 2e^{-x}) dx = \ln 2 + \int_{\ln 2}^{\infty} 2e^{-x} dx = 1 + \ln 2. \end{aligned}$$

Остается убедиться в том, что это значение достигается. Для этого рассмотрим случайную величину Y , имеющую равномерное распределение на $[0, 1]$. Положим $X_1 = -\ln Y$, $X_2 = -\ln(1 - Y)$, обе будут иметь искомое распределение $\text{Exp}(1)$. Кроме того,

$$\begin{aligned} E \max(X_1, X_2) &= 1 + E(\max(X_1, X_2) - X_1) = 1 + E((X_2 - X_1)I\{X_2 - X_1 \geq 0\}) = \\ &= 1 + E\left(\ln \frac{Y}{1 - Y}\right) \cdot I\{Y \geq 1/2\} = 1 + \int_{1/2}^1 \left(\ln \frac{y}{1 - y}\right) dy = \\ &= 1 + \int_{1/2}^1 (\ln y - \ln(1 - y)) dy = 1 + \ln 2. \end{aligned}$$

Ответ: $1 + \ln 2$.

8. Найдите абсолютно непрерывную вероятностную меру P на отрезке $[0, 1]$, инвариантную относительно отображения $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $x \mapsto x(4x - 3)^2$ (т.е. такую, что $P(T^{-1}A) = P(A)$ для любого борелевского подмножества $A \subseteq [0, 1]$.)

Решение. Для переменной $t = 2x - 1$ это третий многочлен Чебышева $T_3(t) = 4t^3 - 3t$. Он сохраняет меру с плотностью $f(t) = \frac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}}$, что видно из (полу-)сопряжения с отображением утроения окружности, сохраняющим меру Лебега $T_3(\cos \varphi) = \cos(3\varphi)$.

Плотность f является плотностью образа меры Лебега (с плотностью $\frac{1}{2\pi}$) под действием отображения $\Psi : \varphi \mapsto \cos \varphi$:

$$f(t) = \sum_{\varphi \in \Psi^{-1}(t)} \frac{1/2\pi}{|\Psi'(\varphi)|} = \frac{1}{2\pi|\sin(\arccos t)|} + \frac{1}{2\pi|\sin(2\pi - \arccos t)|} = \frac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}}.$$

Ответ: распределение арксинуса $\frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$.

9. (**3-6, маг**) Пусть $N^{(i)} = (N_t^{(i)}, t \geq 0)$, $i = 1, 2$ — пуассоновские процессы с càdlàg траекториями интенсивностей $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 > 0$ соответственно. Докажите, что если $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то распределения $N^{(1)}$ и $N^{(2)}$ взаимно сингулярны.

Решение. Покажем, что траектории $N^{(1)}$ и $N^{(2)}$ должны удовлетворять несовместимым свойствам. Для этого заметим, что в силу свойств càdlàg траекторий будет выполнен аналог ЗБЧ: с вероятностью 1

$$\frac{N_t^{(i)}}{t} \xrightarrow{\text{п.н.}} \lambda_i.$$

Тем самым, траектории должны близки к разным линейным функциям, что означает нулевую меру общих траекторий.

10. **(3-6, маг)** Приведите пример случайного L^1 -процесс $(X_t, t \geq 0)$, который имеет п.н. непрерывные траектории, но у которого функция среднего $\mathbb{E}X_t$ разрывна в точке $t = 1$.

Решение. Пусть $(W_t, t \geq 0)$ — винеровский процесс, а $\tau = \min\{t : W_{t/(1-t)} = -1\}$ — момент остановки для него. Рассмотрим процесс

$$X_t = \begin{cases} W_{\min(\frac{t}{1-t}, \tau)}, & t \in (0, 1), \\ -1, & t \geq 1. \end{cases}$$

Тогда траектории X_t будут п.н. непрерывны, потому что $t/(1-t)$ обязательно сравнивается с τ . Но по теореме об остановке для любого $t \in (0, 1)$

$$\mathbb{E}X_t = \mathbb{E}W_{\min(\frac{t}{1-t}, \tau)} = \mathbb{E}W_0 = 0,$$

в то время как при $t \geq 1$ верно $\mathbb{E}X_t = -1$.

11. **(3-6, маг)** Пусть $(W_t, t \geq 0)$ и $(N_t, t \geq 0)$ — соответственно, винеровский и пуассоновский интенсивности $\lambda > 0$ процессы относительно одной и той же фильтрации $(\mathcal{F}_t, t \geq 0)$, т.е., например, процесс W_t согласован с фильтрацией, стартует из нуля, $W_t - W_s$ независимо с $\mathcal{F}_s$ при $t > s$ и $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, аналогичные свойства выполнены и для N_t . Докажите, что для любого $t > 0$ случайные величины W_t и N_t независимы.

Решение: Достаточно показать, что

$$\mathbb{E}[\exp(iuW_t + ivN_t)] = \exp\left(-\frac{u^2t}{2}\right) \cdot \exp(\lambda t(e^{iv} - 1))$$

для всех вещественных u, v . Определим вспомогательные процессы:

$$\phi_s := \exp\left(iuW_s + \frac{u^2s}{2}\right), \quad \psi_s := \exp\left(ivN_s - \lambda s(e^{iv} - 1)\right).$$

Положим $Z_s := \phi_s \psi_s$. Тогда $Z_0 = 1$ и

$$Z_t = \exp\left(iuW_t + ivN_t + \frac{u^2t}{2} - \lambda t(e^{iv} - 1)\right).$$

Если $\mathbb{E}[Z_t] = 1$, то факторизация следует.

Зафиксируем разбиение $\pi_n = \{0 = t_0 < \dots < t_n = t\}$ интервала $[0, t]$ с $\delta_n = \max_i(t_{i+1} - t_i) \rightarrow 0$.

Применяя дискретную формулу произведения:

$$Z_t - Z_0 = \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{t_i} \Delta \psi_i + \sum_{i=0}^{n-1} \psi_{t_i} \Delta \phi_i + \sum_{i=0}^{n-1} \Delta \phi_i \Delta \psi_i,$$

где $\Delta \phi_i = \phi_{t_{i+1}} - \phi_{t_i}$, $\Delta \psi_i = \psi_{t_{i+1}} - \psi_{t_i}$. Взяв ожидания и используя мартингальные свойства ϕ и ψ , получаем

$$\mathbb{E}[Z_t] - 1 = \mathbb{E}\left[\sum_i \Delta \phi_i \Delta \psi_i\right].$$

Остаётся показать $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left[\sum_i \Delta \phi_i \Delta \psi_i\right] = 0$.

Заметим, что $|\phi_s| \leq \exp(\frac{u^2s}{2})$, $|\psi_s| \leq \exp(\lambda s(1 - \cos v))$ (ограничены), а ϕ непрерывна. По равномерной непрерывности W на компакте $[0, t]$ (п.н.) для любого $\varepsilon > 0$ и достаточно мелких разбиений $|\Delta \phi_i| < \varepsilon$ п.н. для всех i .

Полная вариация ψ на $[0, t]$ удовлетворяет $\mathbb{E}[\text{TV}(\psi)] < \infty$, поэтому

$$\left| \sum_i \Delta \phi_i \Delta \psi_i \right| < \varepsilon \cdot \text{TV}(\psi) \quad \text{п.н.}$$

и

$$\mathbb{E} \left| \sum_i \Delta \phi_i \Delta \psi_i \right| \leq \varepsilon \mathbb{E}[\text{TV}(\psi)].$$

При $\varepsilon \rightarrow 0$ предел равен нулю. Следовательно $\mathbb{E}[Z_t] = 1$, и W_t, N_t независимы.